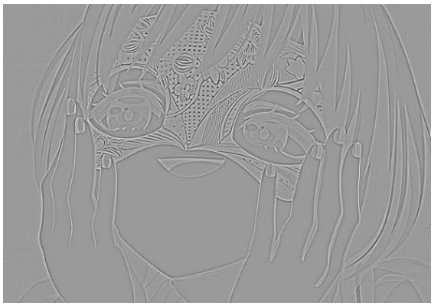
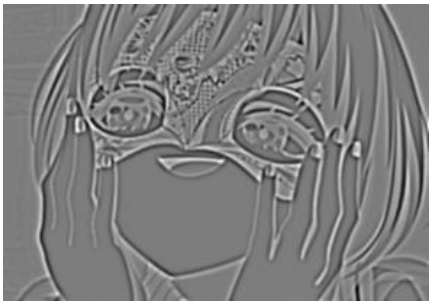
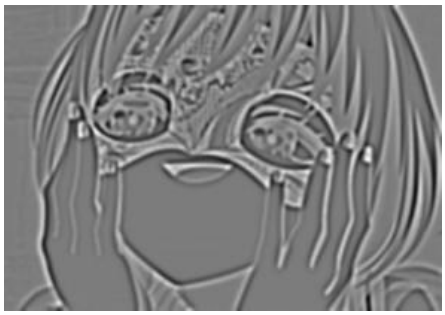
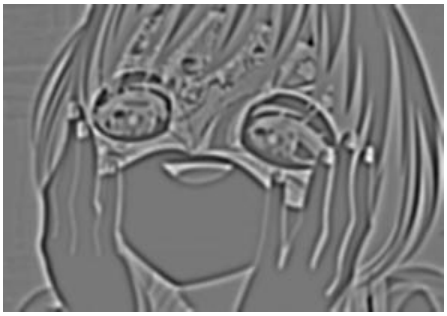
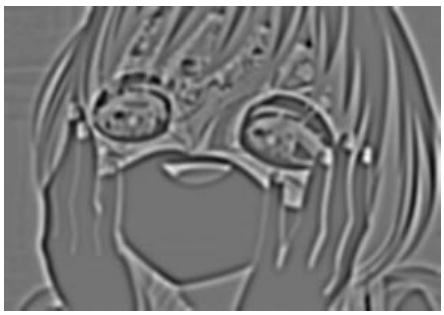
Computer Vision HW1 Report

Student ID: R13945041
Name: 王獻霆

Part 1.

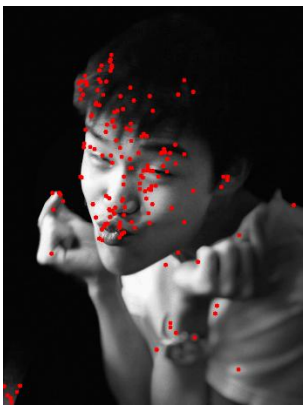
- **Visualize the DoG images of 1.png.**

	DoG Image (threshold = 5)		DoG Image (threshold = 5)
DoG1-1.png		DoG2-1.png	
DoG1-2.png		DoG2-2.png	
DoG1-3.png		DoG2-3.png	
DoG1-4.png		DoG2-4.png	

(describe the difference)

在 1.png 上觀察不同 DoG images，可以發現不同尺度下的影像結構有所差異。在同一個 octave 中，隨著 DoG index 增加（從 DoG1-1 到 DoG1-4），對應的 Gaussian blur 程度逐漸增加，因此影像中的細節會逐漸被平滑掉。較小尺度的 DoG images（如 DoG1-1）能夠保留較多細節與紋理，而較大尺度的 DoG images（如 DoG1-4）則只保留較大範圍的結構與輪廓。比較不同 octave（DoG1 與 DoG2）時，可以觀察到第二個 octave 是由第一個 octave 下採樣而來，因此影像解析度較低，所對應的 DoG images 更偏向於描述整體的粗略結構，而較不包含細節資訊。

- **Use three thresholds (1,2,3) on 2.png and describe the difference.**

Threshold	Image with detected keypoints on 2.png
0.5	
1.0	
5.0	

(describe the difference)

在 2.png 上比較 threshold = 0.5、1.0、5.0 的結果，可以觀察到 threshold 越小，越多較弱的 DoG 回應會被保留下來，因此偵測到的 keypoints 數量最多，分布也較為密集，但其中可能包含較多雜訊或不穩定的點。當 threshold 提高到 1.0 時，一部分較弱的回應被過濾，keypoints 數量減少，分布也較為集中。當 threshold = 5.0 時，只保留回應值較強的局部極值，因此 keypoints 數量最少，且多集中於影像中對比明顯或結構較突出的區域。總結：threshold 越大，特徵點篩選越嚴格；threshold 越小，則保留較多但可能較不穩定的特徵點

Part 2.

- **Report the cost for each filtered image.**

Gray Scale Setting	Cost (1.png)
cv2.COLOR_BGR2GRAY	1207799
R*0.0+G*0.0+B*1.0	1439568
R*0.0+G*1.0+B*0.0	1305961
R*0.1+G*0.0+B*0.9	1393620
R*0.1+G*0.4+B*0.5	1279697
R*0.8+G*0.2+B*0.0	1127913

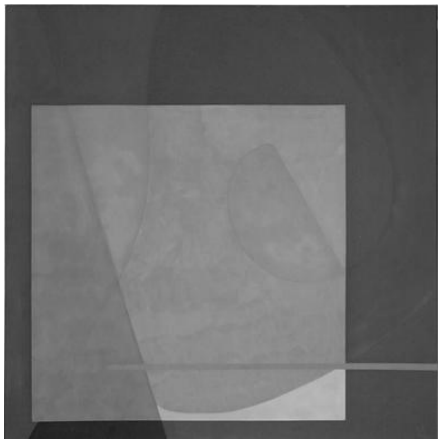
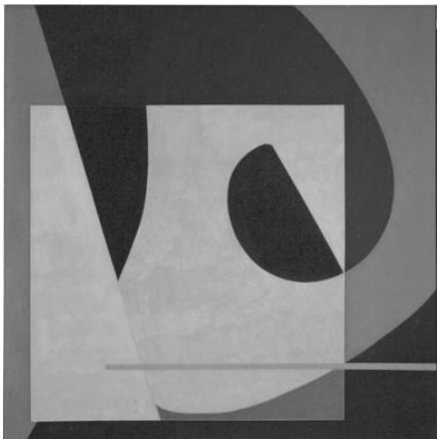
Gray Scale Setting	Cost (2.png)
cv2.COLOR_BGR2GRAY	183851
R*0.1+G*0.0+B*0.9	77883
R*0.2+G*0.0+B*0.8	86023
R*0.2+G*0.8+B*0.0	188019
R*0.4+G*0.0+B*0.6	128341
R*1.0+G*0.0+B*0.0	110862

- **Show original RGB image / two filtered RGB images and two grayscale images with highest and lowest cost.**

Original RGB image (1.png)	Filtered RGB image and Grayscale image of Highest cost	Filtered RGB image and Grayscale image of Lowest cost
		
		

(Describe the difference between those two grayscale images)

在 1.png 中，最高 cost 的 grayscale image 為 R*0.0 + G*0.0 + B*1.0，最低 cost 的 grayscale image 為 R*0.8 + G*0.2 + B*0.0。由於此影像的主體是一片紅色楓葉，背景則主要是綠色草地，因此不同通道對前景與背景的區分能力差異非常明顯。只保留藍色通道時，楓葉與草地之間的亮度差異較小，導致葉片輪廓、葉尖以及部分細節邊界不夠清楚，灰階圖較難完整表達原圖中的主要結構。相較之下，以紅色通道為主、加入少量綠色通道的 R*0.8 + G*0.2 + B*0.0 能更有效凸顯楓葉與背景的亮度差異，使葉片區域更亮或更突出、背景草地相對分離，因此在灰階 guidance 中可以保留更清楚的物體邊界與區域分界。也因為這些邊界資訊較完整，joint bilateral filter 在平滑時較不容易跨越葉片與草地之間的邊界做平均，所以濾波結果更接近 bilateral filter baseline，cost 也因此較低。

Original RGB image (2.png)	Filtered RGB image and Grayscale image of Highest cost	Filtered RGB image and Grayscale image of Lowest cost
		
		

(Describe the difference between those two grayscale images)

在 2.png 中，最高 cost 的 grayscale image 為 R*0.2 + G*0.8 + B*0.0，最低 cost 的 grayscale image 為 R*0.1 + G*0.0 + B*0.9。由圖中可以看出，最高 cost 的灰階圖整體對比較弱，許多不同顏色的區域在灰階空間中變得接近，因此部分幾何形狀的邊界與分界線較不明顯，較難完整表達原圖中的結構資訊。相較之下，最低 cost 的灰階圖能更清楚區分不同區域，像是深色與亮色幾何區塊之間的差異、橢圓形與背景之間的邊界，以及大面積形狀的輪廓都更明顯。這表示 R*0.1 + G*0.0 + B*0.9 這組灰階轉換較能保留原圖的重要結構與邊界，因此作為 guidance 時，joint bilateral filter 較不會跨越不同色塊進行平滑，輸出的 RGB 結果也就更接近 bilateral filter baseline，因此 cost 較低。

- **Describe how to speed up the implementation of bilateral filter.**

本實作捨棄了傳統逐像素遍歷的做法，使用 Pre-computed Spatial Kernel 與 Vectorized Image Shifting 兩大優化策略，降低 Python 層級的迴圈。

1. 空間權重預計算 (Spatial Kernel Pre-computation)：

$$G_{\sigma_s}(\Delta x, \Delta y) = \exp\left(-\frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{2\sigma_s^2}\right)$$

在 bilateral filter 中，空間權重只取決於鄰域像素與中心像素之間的相對幾何距離，與影像內容本身無關。因此，在濾波開始前，我先預先計算一個與滑動視窗大小相同的 spatial Gaussian kernel，並在後續運算中直接查表使用。這樣可避免在每個 pixel、每個鄰域位置上重複計算相同的指數函數，將原本需要大量重複執行的浮點運算大幅減少，提升整體效率。

2. NumPy Slicing 的全圖位移向量化：傳統實作通常會以滑動視窗方式，對每一個 pixel 再逐一掃描其鄰域，形成非常耗時的多層迴圈。本實作則改變思路，將「移動視窗掃描影像」轉換成「固定視窗，位移整張影像」。對於視窗中的每一個位移 (dy, dx)，利用 NumPy slicing 一次取出整張影像對應的 shifted image 與 shifted guidance，接著直接對整個 patch 同時計算：(1)Range Kernel 計算： 一次性算出全圖與位移圖的像素差值平方。(2)權重融合： 將預計算的空間權重（純量）與當前位移下的值域權重（矩陣）進行廣播（Broadcasting）相乘。(3)累加更新： 同步維護「加權影像累加器」與「權重總和累加器」。